Memo No.
Date / /

Mo Tu We Th Fr Sa Su

微积分:

$\int \sec^2 x dx = \tan x + C$

$\int \csc^2 x dx = -\cot x + C$

☆ ~~$\int \sec x dx = \int \sec x \tan x dx + C$~~

$\int \frac{1}{a^2+x^2} dx = \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a} + C$

$\int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}} dx = \arcsin\frac{x}{a} + C$

☆ $\int \frac{1}{a^2-x^2} dx = \int \frac{1}{(a+x)(a-x)} = \frac{1}{2a}\int\frac{1}{a+x}dx + \frac{1}{2a}\int\frac{1}{a-x}dx$ 对 $f(x)=\frac{1}{ax^2+bx+c}$

$= \frac{1}{2a}\ln|x+a| - \frac{1}{2a}\ln|a-x| + C = \frac{1}{2a}\ln\frac{|x+a|}{|a-x|} + C$ 求高阶导 求积分 〕裂项或凑平方

加在上

$\int \sec x dx = \int \cos x \cdot \sec^2 x dx = \int \frac{1}{1-\sin^2 x} d\sin x$

$= \frac{1}{2}\ln\frac{\sin x+1}{1-\sin x} + C = \ln|\sec x + \tan x| + C$

$\frac{1}{2}\ln\frac{\sin x+1}{1-\sin x} = \frac{1}{2}\ln\frac{(\sin x+1)^2}{\cos^2 x} = \ln\left|\frac{\sin x+1}{\cos x}\right| = \ln|\tan x + \sec x|$

$\int \csc x dx = -\ln|\csc x + \cot x| + C$

法二: $\int \sec x dx = \int \frac{\sin^2\frac{x}{2}+\cos^2\frac{x}{2}}{\cos^2\frac{x}{2}-\sin^2\frac{x}{2}} = \int \frac{\tan^2\frac{x}{2}+1}{1-\tan^2\frac{x}{2}} dx$

$= \int \frac{1}{1-\tan^2\frac{x}{2}} d\tan\frac{x}{2} = \frac{1}{2}\ln\frac{1+\tan\frac{x}{2}}{1-\tan\frac{x}{2}} + C = \ln(\sec x + \tan x) + C$

练习题: (1) $\int \frac{1}{\sqrt{x-x^2}} dx$ (2) $\int \frac{x}{\sqrt{e+x^2}} dx$ (3) $\int \frac{1}{x\ln^n x} dx$ $(n \in N^*)$

(1) $\int \frac{1}{\sqrt{x-x^2}} dx = \int \frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{1-x}} dx = 2\int \frac{1}{\sqrt{1-x}} d\sqrt{x} = 2\int \frac{1}{\sqrt{1-(\sqrt{x})^2}} d\sqrt{x} = 2\arcsin\sqrt{x} + C$

(2) $\int \frac{x}{\sqrt{e+x^2}} dx = \frac{1}{2}\int \frac{1}{\sqrt{e+x^2}} dx^2 = \frac{1}{2}\int \frac{1}{\sqrt{e+x^2}} d(e+x^2) = \sqrt{e+x^2} + C$

(3) $\int \frac{1}{x\ln^n x} dx = \int \frac{1}{\ln^n x} d\ln x = \frac{1}{1-n}\cdot \ln^{1-n} x + C$

(4) $\int \cos x \cos 3x \cos 5x dx$ (5) $\int \frac{\ln|\tan x|}{\sin 2x} dx$ (6) $\int \sec^4 x dx$

(4) $\left.\begin{array}{l}\sin x + \sin 2x + \cdots \\ \cos x + \cos 2x + \cdots\end{array}\right\}$ 上下同乘 $\sin\frac{x}{2}$ 可连锁消去

$\cos x \cos 2x \cdots$: 二倍角

$\cos x \cos 3x \cdots$: 积化和差再用分部积分法

Memo No.
Date / /

(14) 原式 $= \int \frac{1}{4}(\cos 9x + \cos x + \cos 7x + \cos 3x)dx$

$= \frac{1}{4}\left(\frac{1}{9}\int \cos 9x\, d9x + \int \cos x dx + \frac{1}{7}\int \cos 7x\, d7x + \frac{1}{3}\int \cos 3x\, d3x\right)$

$= \frac{1}{36}\sin 9x + \frac{1}{4}\sin x + \frac{1}{28}\sin 7x + \frac{1}{12}\sin 3x + C.$

(15): $\int \frac{\ln|\tan x|}{2\sin x\cos x} dx = \int \frac{(\ln|\tan x|)\sec^2 x}{2\tan x \cancel{\sec^2 x}} dx = \int \frac{\ln|\tan x|}{2\tan x} d\tan x$

$= \frac{1}{2}\int \ln|\tan x|\, d\ln|\tan x| = \frac{1}{4}(\ln|\tan x|)^2 + C$ （tanx与sec²x关系密切）

(16) $\int \sec^2 x\cdot\sec^2 x dx = \int \sec^2 x\, d\tan x = \int \frac{\sin^2 x+\cos^2 x}{\cos^2 x} d\tan x$

$= \int \tan^2 x + 1\, d\tan x = \frac{1}{3}(\tan x)^3 + \tan x + C.$

积分变量是 tanx, sec²x 就要尽可能向 tanx 靠近。

(1)另解：凑平方

$$\int \frac{1}{\sqrt{x-x^2}} dx = -\int \frac{1}{\sqrt{(\frac{1}{2})^2-(\frac{1}{2}-x)^2}} d(\tfrac{1}{2}-x) = -\arcsin(1-2x) + C.$$

(7) $\int \frac{1}{\sin^2 x\cos^2 x} dx$

$= \int \frac{1}{\cos^2 x} dx + \int \frac{1}{\sin^2 x} dx$

$= \tan x - \cot x + C$

(8) $\int \sin^2 x\cos^2 x\, dx$

$= \frac{1}{8}\int 1-\cos 4x\, dx$

$= \frac{1}{8}x - \frac{1}{32}\sin 4x + C$

求积分对：$(a^2+b^2\neq 0)$

$I = \int \frac{\sin x}{a\sin x + b\cos x} dx \qquad J = \int \frac{\cos x}{a\sin x+b\cos x} dx$

如果不给J，能否单独求I？ 不好求

$I = \frac{1}{a}\int \frac{a\sin x + b\cos x - b\cos x}{a\sin x + b\cos x} dx = \frac{1}{a}\int 1\cdot dx - \frac{1}{a}\int \frac{b\cos x}{a\sin x+b\cos x} dx$

在这样的思考过程中出现了I的孪生兄弟 $J = \int \frac{\cos x}{a\sin x + b\cos x} dx$

$aI + bJ = x + C.$

能不能再列一个方程，使右侧积分好求？

已知 $\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln|f(x)| + C$

故尝试配凑分母 $= f(x)$

$-bI + aJ = \ln|a\sin x + b\cos x| + C.$ $\quad J = \frac{1}{a^2+b^2}(bx + a\ln|a\sin x+b\cos x|) + C$

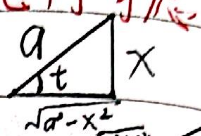
由 Crammer 法则. $I = \frac{1}{a^2+b^2}(ax - b\ln|a\sin x + b\cos x|) + C.$

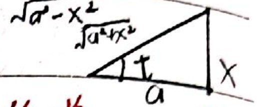
Date / /

Mo Tu We Th Fr Sa Su

换元积分法： 分志回代

几何考虑

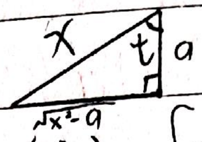




① 出现 $\sqrt[a]{x}$, $\sqrt[b]{x}$ 令 $t=\sqrt[{[a,b]}]{x}$

② 出现 $\sqrt{a^2-x^2}$，令 $x=a\sin t$ $(|t|<\frac{\pi}{2})$

出现 $\sqrt{a^2+x^2}$，令 $x=a\tan t$



出现 $\sqrt{x^2-a}$，令 $x=a\sec t$.

目的：将 $\sqrt{x^2-a}$ 用不含√的式子替换

例1: $\int\frac{dx}{\sqrt[3]{x}(\sqrt{x}+\sqrt[3]{x})}$ 例2: $\int\sqrt{a^2-x^2}\,dx$ 例3: $\int\frac{dx}{\sqrt{a^2+x^2}}$

例4: $\int\frac{x}{\sqrt{1-x^2}+1-x^2}dx$ 例5: $\int\frac{1}{(a^2+x^2)^{\frac{3}{2}}}$ 例6: $\int\frac{1}{\sqrt{x^2-a^2}}dx$ $(|x|>a)$

☆ $(\sec x)'=\sec x\cdot\tan x$ $(\csc x)'=-\csc x\cdot\cot x$

例7（指数、降幂、倒代换）： 指数代换

(1) $\int\frac{\sqrt{e^x}}{1+\sqrt{e^x}+e^x}dx$ (2) $\int\frac{1}{\sqrt{1+e^x}}dx$

(3) $\int\frac{x^{11}}{\sqrt{x^4+1}}dx$ (4) $\int\frac{\sqrt{x^2-1}}{x^4}dx$

(3) 降幂☆

令 $x^4=t$. $x^{11}=x^4\cdot x^4\cdot x^3$ 凑微分正好有 x^4!

原式 $=\frac{1}{4}\int\frac{t^2}{\sqrt{t+1}}dt \xlongequal{\sqrt{t+1}=z} 2\int z^4-2z^2+1\,dz=$

(4) 令 $x=\sec t$ ($t>0$或$t<0$) 可做。

方法：倒代换→使分数上下翻转

$\int\frac{\sqrt{x^2-1}}{x^4}dx \xlongequal{x=\frac{1}{t}} \int t^4\sqrt{\frac{1}{t^2}-1}\left(-\frac{1}{t^2}\right)dt=-\int t^2\frac{\sqrt{1-t^2}}{|t|}dt$

$\xlongequal{t>0}-\int t\sqrt{1-t^2}\,dt=-\frac{1}{2}\int\sqrt{1-t^2}\,dt^2=\frac{1}{2}\int\sqrt{1-t^2}\,d(1-t^2)$

$=\frac{1}{3}(1-t^2)^{\frac{3}{2}}+C=\frac{1}{3}\cdot\left(1-\frac{1}{x^2}\right)^{\frac{3}{2}}+C.$

例6另解：双曲函数

$\cosh^2x-\sinh^2x=1.$ $(\sinh x)'=\cosh x$ $(\cosh x)'=\sinh x$

$\int\frac{1}{\sqrt{x^2-a^2}}dx \xlongequal{x=a\cosh t} \int\frac{1}{\sqrt{a^2(\cosh^2x-1)}}=\int\frac{a\sinh t}{a\sinh t}dt=t+C$

$\xlongequal{\text{回代}}\operatorname{arch}\frac{x}{a}+C$

Mo Tu We Th Fr Sa Su 分项积分法用了积分的线性规则

Memo No.
Date / /

分部积分法：

$d(uv) = \cancel{u'dv + v'du}\ vdu + udv$

$udv = d(uv) - vdu$

$\int udv = uv - \int vdu$ 分部积分法　例3：$\int \ln x\,dx$

例1：$\int x^2 \cdot e^{-x} dx$　例2：$\int x\sin 2x\,dx$

口诀：反对幂三指．在后面的优先凑微分．

秒杀：1.由快速积分法得

$\int x^2 e^x dx = e^x(x^2 - 2x + 2) + C$

导，导，正负相间

$\int x^2 e^{-x} dx = -\int (-x)^2 e^{-x} \cdot d(-x) \xlongequal{t=-x} -\int t^2 e^t dt$

$= -e^t(t^2 - 2t + 2) + C = -e^{-x}(x^2 + 2x + 2) + C$

2. $\int x^2 \cos x\,dx = \int x^2 d\sin x = x^2 \sin x + 2x\cos x - 2\sin x + C$

$\int \ln x\,dx = x\ln x - \int x\,d\ln x = x\ln x - \int 1 \cdot dx = x\ln x - x + C$

例3：$\int (x + x^2) \cdot \ln x\,dx$　例4：$\int \arcsin x\,dx$

对数微分 → 对数消失　$\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx = -\sqrt{1-x^2} + C$

例5. $\int x\arctan x\,dx$

$= \frac{1}{2}\int \arctan x\, d(x^2+1)$ 这里凑微分会更简单

例6（还原思想）：方程思想　积分再现

(1) $I = \int \sec^3 x\,dx$　$\tan^2 x = \sec^2 x - 1$

$\int \sec^3 x\,dx = \int \sec x\,d\tan x = \sec x \cdot \tan x - \int \tan x\,d\sec x$

$= \sec x \cdot \tan x - \int \sec x \cdot (\tan x)^2 dx = \sec x \cdot \tan x - \int \sec^3 x - \sec x\,dx$

$= \sec x \cdot \tan x - \int \sec^3 x\,dx + \ln|\sec x + \tan x| + C$

$\therefore I = \frac{1}{2}\sec x \tan x + \frac{1}{2}\ln|\sec x + \tan x| + C$

Memo No.
Date / /

Mo Tu We Th Fr Sa Su

(2) $I=\int e^x\cos x\,dx$

两次凑 e^x，不能先凑 e^x 再凑 $\sin x$，这样只能得到 $I=I$.

快速积分法：

$$\int e^{Ax}\cdot\cos Bx\,dx=\frac{\begin{vmatrix}(e^{Ax})' & e^{Ax}\\ (\cos Bx)' & \cos Bx\end{vmatrix}}{A^2+B^2}+C$$

思想：多次分部积分，得到原积分，方程解出

观察规律

例7：设 $f(x)$ 的一个原函数为 $\frac{\sin x}{x}$，求 $I=\int xf'(ax)dx\ (a\neq0)$

变化：$I=\int xf'(x)dx$.

例8：递推 （含 n 或高次）

(1) $I_n=\int\sin^n x\,dx\ (n\geq2)$ (2) $I_n=\int\frac{1}{(1+x^2)^n}dx\ (n\geq2)$

能实现积分复现就一定有递推，分部积分法的目的是实现同类型积分的复原

(3) $I_n=\int\sec^n x\,dx$

(2) $I_{n-1}=\int\frac{(1+x^2)}{(1+x^2)^n}dx=\int\frac{1}{(1+x^2)^n}dx+\int\frac{x^2}{(1+x^2)^n}dx=I_n+\frac{1}{2}\int\frac{x}{(1+x^2)^n}d(x^2+1)$

$=I_n+\frac{1}{2(1-n)}\int x\,d(1+x^2)^{1-n}=I_n+\frac{1}{2(1-n)}\left[x\cdot(1+x^2)^{1-n}-\int(1+x^2)^{1-n}dx\right]$

$=I_n-\frac{1}{2(1-n)}I_{n-1}+\frac{x(1+x^2)^{1-n}}{2(1-n)}$

$\therefore\ I_n=\frac{2n-3}{2n-2}I_{n-1}+\frac{x(1+x^2)^{1-n}}{2(n-1)}$

(1) $I_n=-\int\sin^{n-1}x\,d\cos x=-\left[\sin^{n-1}x\cos x-\int\cos x\,d\sin^{n-1}x\right]$

$=-\left[\sin^{n-1}x\cos x-\int(n-1)\sin^{n-2}x\cos^2x\,dx\right]$

$=-\left[\sin^{n-1}x\cos x-\int(n-1)\sin^{n-2}x(1-\sin^2x)dx\right]$

$=-\left[\sin^{n-1}x\cos x-\int(n-1)\sin^{n-2}x\,dx+\int(n-1)\sin^n x\,dx\right]$

$=-\left[\sin^{n-1}x\cos x-(n-1)I_{n-2}+(n-1)I_n\right]$

Memo No.
Date / /

例9:

(1) $I=\int x\tan^2 x\,dx$　(2) $\int x\cos^2 x\,dx$

(3) $I=\int e^{-2x}\arctan e^x\,dx$

令 $e^x=t$　先换元,再分部

$I=\int t^{-3}\arctan t\,dt=-\frac{1}{2}\int \arctan t\,d(t^{-2}+1)$

$=-\frac{1}{2}\left((t^{-2}+1)\arctan t-\int(t^{-2}+1)d\arctan t\right)$

$=-\frac{1}{2}\left[(t^{-2}+1)\arctan t-\int\frac{t^2+1}{t^2}\cdot\frac{1}{1+t^2}dt\right]$

$=-\frac{1}{2}\left[(t^{-2}+1)\arctan t+\frac{1}{t}\right]+C$

(4) $I=\int\cos(\ln x)\,dx$　(5) $\int\frac{1+\sin x}{1+\cos x}\cdot e^x dx$

复合函数求积分 → 换元

(5) $\int\frac{1+\sin x}{1+\cos x}\cdot e^x dx=\int\frac{1+2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}}{2\cos^2\frac{x}{2}}e^x dx=\int e^x\sec^2\frac{x}{2}d\frac{x}{2}+\int\tan\frac{x}{2}e^x dx$

$=\int e^x d\tan\frac{x}{2}+\int\tan\frac{x}{2}de^x=\int e^x d\tan\frac{x}{2}+e^x\cdot\tan\frac{x}{2}-\int e^x d\tan\frac{x}{2}$

$=e^x\cdot\tan\frac{x}{2}+C$

即 $\int u\,dv+\int v\,du=u\cdot v+C$.

(6) $\int\frac{xe^x}{(e^x+1)^2}dx$

原式 $=\int\frac{x}{(e^x+1)^2}d(e^x+1)=-\int x\cdot d\frac{1}{e^x+1}$

如何求 $\int\frac{1}{e^x+1}dx$?

法一:令 $e^x=t$

法二:$\int\frac{1}{e^x+1}dx=\int\frac{e^{-x}}{e^{-x}+1}dx=-\int\frac{1}{e^{-x}+1}d(e^{-x}+1)=-\ln(e^{-x}+1)+C$

法三:$\int\frac{1}{e^x+1}dx=\int\frac{e^x}{e^x(e^x+1)}dx=\int 1-\frac{e^x}{e^x+1}dx$

(7) $I=\int\frac{1}{(x^n+1)\sqrt[n]{x^n+1}}dx$　倒代换

$I\xlongequal{x=\frac{1}{t}}\int\frac{1}{(1+\frac{1}{t^n})\cdot\sqrt[n]{\frac{1}{t^n}+1}}d\frac{1}{t}=-\int\frac{t^{n-1}}{(t^n+1)^{1+\frac{1}{n}}}dt$

$=-\frac{1}{n}\int\frac{1}{(t^n+1)^{1+\frac{1}{n}}}d(t^n+1)=(t^n+1)^{-\frac{1}{n}}+C=\frac{1}{\sqrt[n]{\frac{1}{x^n}+1}}+C$

$=\frac{x}{\sqrt[n]{x^n+1}}+C.$

几类初等函数的积分

一、有理函数的积分

$$f(x)=\frac{P_n(x)}{Q_m(x)} \left\langle \begin{array}{l} \text{真分式},\ n<m \\ \text{假分式},\ n\geq m. \end{array}\right.$$

假分式＝多项式＋真分式（长除法）

真分式＝最简分式之和.

代数学基本结果：

实系数多项式 $Q(x)$ 在实数范围内能分解为一次因式与二次不可约式之积.

最简分式形如：

I、$\frac{A}{x+a}$ II、$\frac{A}{(x+a)^r}$ $(r>1)$ III $\frac{Bx+C}{x^2+px+q}$ $(p^2<4q)$

IV. $\frac{Bx+C}{(x^2+px+q)^r}$.

把未知数和常数分

$$\int\frac{Bx+C}{(x^2+px+q)^r}dx \ \underline{\underline{x+\frac{p}{2}=t}}\ \int\frac{Bt+\overbrace{\boxed{C-\frac{Bp}{2}}}^{D}}{(t^2+a^2)^r} = B\int\frac{t}{(t^2+a^2)^r}dt+\underbrace{D\int\frac{1}{(t^2+a^2)^r}dt}$$

我们学过 $\int\frac{1}{(1+x^2)^n}dx$ 可由分部角推求出

结论：最简分式均可求积分.

例：$\int\frac{x}{(x+1)^3(1+x^2)^2}dx$

先把 $\frac{x}{(x+1)^3(1+x^2)^2}$ 化为最简分式：

$$\frac{x}{(x+1)^3(1+x^2)^2}=\underbrace{\frac{A_1}{x+1}}_{\text{I}}+\underbrace{\frac{A_2}{(x+1)^2}+\frac{A_3}{(x+1)^3}}_{\text{II}}+\underbrace{\frac{B_1x+C_1}{1+x^2}}_{\text{III}}+\underbrace{\frac{B_2x+C_2}{(1+x^2)^2}}_{\text{IV}}$$

I. II. III. IV. 都准备好。

例1：$I=\int\frac{5}{(1+2x)(1+x^2)}dx$

$$f(x)=\frac{A}{1+2x}+\frac{Bx+C}{1+x^2}=\int\frac{4}{1+2x}+\frac{-2x+1}{1+x^2}dx=\int\frac{4}{1+2x}dx-2\int\frac{x}{1+x^2}dx$$

$+\int\frac{1}{1+x^2}dx = 2\ln|1+2x| - \ln(x^2+1) + \arctan x + C.$

例2 $I=\int\frac{1}{1+x^3}dx$

$I=\int\frac{1}{(x+1)(x^2-x+1)}dx$

$f(x)=\frac{1}{(x+1)(x^2-x+1)} = \frac{A}{x+1}+\frac{Bx+C}{x^2-x+1} = \frac{1}{3}\left(\frac{1}{x+1}+\frac{-x+2}{x^2-x+1}\right)$

$I=\frac13\int\frac{1}{x+1}dx + \frac13\int\frac{-x+2}{x^2-x+1}dx \overset{凑\frac{f'(x)}{f(x)}}{=} \frac13\int\frac{1}{x+1}dx+\frac13\int\frac{-\frac12(2x-1)+\frac32}{\underbrace{x^2-x+1}_{(x-\frac12)^2+\frac34}}dx$

例3 $I=\int\frac{x^2+x+1}{x(x^2+1)^2}dx$ 分部递推可求:

$\int\frac{x^2+1+x}{(x^2+1)^2\cdot x}dx = \int\frac{1}{x(x^2+1)} + \int\frac{1}{(x^2+1)^2}dx = \int\frac1x dx - \int\frac{x}{1+x^2}dx$

$+\int\frac{dx}{(1+x^2)^2} = \ln|x| - \frac12\ln(x^2+1)+\frac12\frac{x}{1+x^2} - \frac12\arctan x + C.$

例4: 1) $\int\frac{x^5}{(x^3+1)^2}dx \overset{x^3=t}{\underset{降幂代换}{=}} \frac13\int\frac{t}{(t+1)^2}dt \overset{凑\frac{f'(x)}{f(x)}}{=}$ 或 $\frac{A_1}{t+1}+\frac{A_2}{(t+1)^2}$

2) $\int\frac{x^2+1}{x^4+1}dx.$

$x^4+1=(x^2+\sqrt2x+1)(x^2-\sqrt2x+1)$，但是有四个系数要凑.

原式 $=\int\frac{1+x^{-2}}{x^2+x^{-2}}dx = \int\frac{1+x^{-2}}{(x-x^{-1})^2+2}dx = \int\frac{1}{(x-x^{-1})^2+2}d(x-x^{-1})$

$=\frac{1}{\sqrt2}\arctan\frac{x-x^{-1}}{\sqrt2}+C.\ (x\neq0)$

二、三角有理式积分

$\int R(\cos x,\sin x)dx$ $u=\cos x$ $v=\sin x$

R = Rational (有理运算)

万能代换：令 $\tan\frac x2=t$, $\sin x=\frac{2t}{1+t^2}$ $\cos x=\frac{1-t^2}{1+t^2}$

$\left(\tan\frac x2=\frac{\sin x}{1+\cos x}=\frac{1-\cos x}{\sin x}\right)$

则 $x=2\arctan t$ $dx=\frac{2}{1+t^2}dt$

$I=\int R\left(\frac{1-t^2}{1+t^2},\frac{2t}{1+t^2}\right)\cdot\frac{2}{1+t^2}dt$

三角 → 有理

例5 $I=\int\frac{1}{3+\cos x}dx$

Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su

解：令 $\tan\frac{x}{2}=t$，

$I=\int\frac{1}{3+\frac{1-t^2}{1+t^2}}\cdot\frac{2}{1+t^2}dt=\int\frac{1}{2+t^2}dt=\frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{t}{\sqrt{2}}+C$

$=\frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{\tan\frac{x}{2}}{\sqrt{2}}+C$

另解：$1+\cos x=2\cos^2\frac{x}{2}$

$I=\int\frac{\sin^2\frac{x}{2}+\cos^2\frac{x}{2}}{2+2\cos^2\frac{x}{2}}dx=\int\frac{1}{\sec^2\frac{x}{2}+1}d\tan\frac{x}{2}=\int\frac{1}{2+\tan^2\frac{x}{2}}d\tan\frac{x}{2}$

法三、$I=\int\frac{3-\cos x}{8+\sin^2x}dx$

$I=\int\frac{3}{8+\sin^2x}dx-\int\frac{\cos x}{8+\sin^2x}dx=\int\frac{3}{8+\sin^2x}dx-\int\frac{1}{8+\sin^2x}d\sin x$

求 $\int\frac{3}{8+\sin^2x}dx$

例6 $I=\int\frac{\sin x}{\sin^3x+\cos^3x}dx$

三角有理运算一定可以用万能公式做

$I=\int\frac{\sin x}{\sin^3x+\cos^3x}dx=\int\frac{\sin x/\cos x}{\frac{\sin^3x}{\cos^3x}+1}\sec^2x\,dx=\int\frac{\tan x}{\tan^3x+1}d\tan x$

$\xlongequal{\tan x=t}\int\frac{t}{t^3+1}dt$（与万能公式 $\tan\frac{x}{2}=t$ 不同）

当 $R(-u,-v)=R(u,v)$ 时，令 $\tan t=t$

例7. $I=\int\frac{\cos x}{\cos^2x+\sin x+1}dx$

原式 $=\int\frac{1}{2-\sin^2x+\sin x}d\sin x\xlongequal{\sin x=t}\int\frac{1}{(-t+2)(t+1)}dt=\frac{1}{3}\int\frac{1}{-t+2}dt+\frac{1}{3}\int\frac{1}{t+1}dt$

$=-\frac{1}{3}\ln|-t+2|+\frac{1}{3}\ln|t+1|+C.$

三、某些无理式的积分

$\int R(x,\sqrt[n]{ax+b})dx$　　令 $\sqrt[n]{ax+b}=t$

$\int R(x,\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}})dx$

线性分式

例8 $I=\int\frac{1}{\sqrt[3]{(x+2)(2-x)^5}}dx$

解：$I=\int\sqrt[3]{\frac{2-x}{2+x}}\cdot\frac{dx}{(2-x)^2}$　令 $\sqrt[3]{\frac{2-x}{2+x}}=t$　$x=2\frac{1-t^3}{1+t^3}$

$dx=\frac{-12t^2}{(1+t^3)^2}dt$

Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su

Memo No. ____________

Date / /

精心设计

$$I=\int t\cdot\frac{(1+t^3)^2}{16t^6}\cdot\frac{-12t^2}{(1+t^3)^2}dt=-\frac{3}{4}\int t^{-3}dt$$

对$\sqrt{ax^2+bx+c}$，先配方再三角代换

积不出来的函数：

$\int e^{x^2}dx$ $\int \cos x^2 dx$ $\int \sin x^2 dx$ $\int \frac{e^x}{x}dx$ $\int \frac{\cos x}{x}dx$

$\int \frac{\sin x}{x}dx$. $\int \frac{1}{\ln x}dx$ $\int \frac{\arctan x}{x}dx$ $\int \sqrt{1-k^2\sin x}\,dx$